

KMITL
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01476011
ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)

ดร.ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็น แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง

1. การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง

1.1 การแจกแจงแบบเอกรูปชนิดไม่ต่อเนื่อง (Discrete uniform distribution)

นิยาม 4.1

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น $x_1, x_2, \ldots, x_n$ โดยแต่ละค่ามีความน่าจะเป็นเท่ากัน แล้วจะกล่าวว่า X มีการแจกแจงแบบเอกรูปชนิดไม่ต่อเนื่อง และฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X คือ

$$f(x;k) = \frac{1}{k} \quad , \quad x = x_1, x_2, \ldots, x_k$$

ทฤษฎี 4.1

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบเอกรูปชนิดไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของ X คือ

$$\mu = \frac{1}{k}$$

และ

$$\sigma^2 = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\left(x_i - \mu\right)^2$$

EX 4.1 ให้ X แทนแต้มลูกเต๋าที่หงาย จากการทอดลูกเต๋าเที่ยงตรง 1 ลูก 1 ครั้ง จงหา

1) จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะหงายอย่างมาก 4 แต้ม

2) จงหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X

4.2 การแจกแจงแบบแบร์นูลลี (Bernoulli distribution)

นิยาม 4.2

การทดลองแบบแบร์นูลลี คือ การทดลองที่มีลักษณะ ดังนี้

1. ทำการทดลอง 1 ครั้ง โดยผลลัพธ์ของการทดลอง มีเพียง 2 ประเภท คือ ความสำเร็จและไม่สำเร็จ
2. ในการทดลอง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสำเร็จเท่ากับ p และความน่าจะเป็นที่เกิดความไม่สำเร็จ คือ $q = 1-p$

นิยาม 4.3

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น

$$x = \begin{cases} 1 & \text{เมื่อเกิดความสำเร็จ} \\ 0 & \text{เมื่อเกิดความไม่สำเร็จ} \end{cases}$$

แล้วเรียก X ว่า เป็นตัวแปรสุ่มแบร์นูลลี และเรียกการแจกแจงความน่าจะเป็นของ X ว่า การแจกแจงแบบแบร์นูลลี โดยมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น คือ

$$f(x;p) = p^x(1-p)^{1-x} \quad , \quad x = 0,1$$

ทฤษฎี 4.2

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี ดังนั้น X จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน คือ

$$\mu = p$$

และ

$$\sigma^2 = p(1-p)$$

EX 4.2 ตัวอย่างการทดลองสุ่มแบบแบร์นูลลี

1. เพศของทารกที่กำลังจะคลอด

2. ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

3. ผลการตรวจโรคจากห้องปฏิบัติการ

EX 4.3 โรงงานทอผ้าสุ่มหยิบสินค้ามาตรวจสอบ พบว่า ร้อยละ 5 เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแทนประเภทของสินค้าที่ได้จากการสุ่มตรวจสอบ

จงหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X

3.3 การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial distribution)

นิยาม 4.4

กำหนดให้ $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ เป็นตัวแปรสุ่มแบร์นูลลี จำนวนการทดลองทั้งหมด *n ครั้ง* โดยแต่ละครั้งเป็นอิสระกัน โดย

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{เมื่อเกิดความสำเร็จ} \\ 0 & \text{เมื่อเกิดความไม่สำเร็จ} \end{cases}$$

ถ้ากำหนดให้ $X = Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ จะเรียกว่า X เป็นตัวแปรสุ่มแบบทวินามที่มีฟังก์ชันความน่าจะเป็น คือ

$$f(x; n, p) = {}^{n}C_{x} p^{x} (1-p)^{n-x} \quad , \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

ทฤษฎี 4.3

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบทวินาม ดังนั้น X จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน คือ

$$\mu = np$$

และ

$$\sigma^2 = np(1-p)$$

EX 4.4 จากการทอดลูกเต๋าเที่ยงตรง 1 ลูก 5 ครั้ง จงหา

1) จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าหงายแต้ม 1 ในการโยนครั้งแรก และครั้งสุดท้าย

2) จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าหงายแต้ม 1 จำนวน 2 ครั้ง

3) จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าหงายแต้ม 1 อย่างมาก 2 ครั้ง

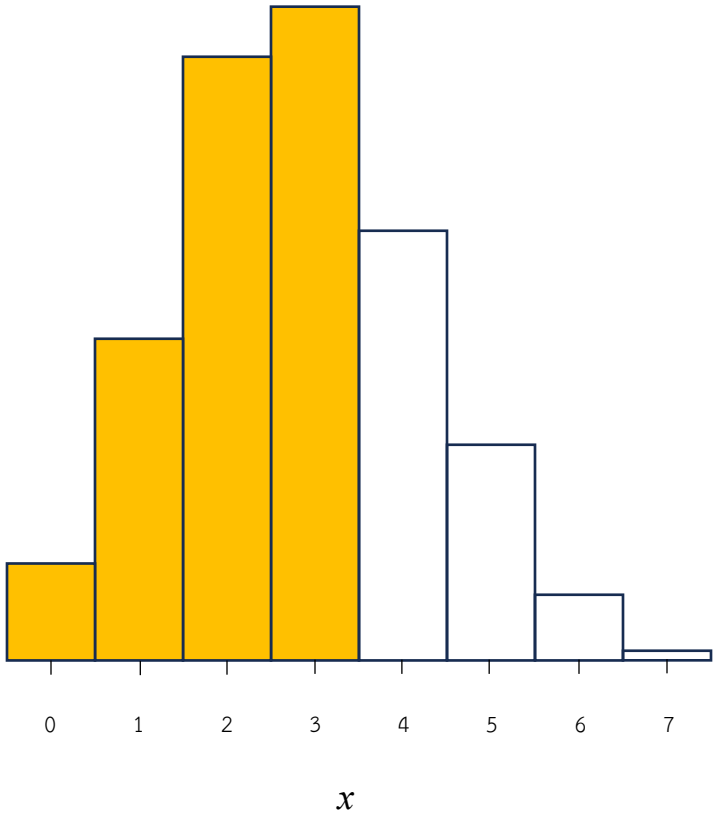
4) จงหาจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ลูกเต๋าจะหงายแต้ม 1

การใช้ตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม

ใช้ตารางที่เรียกว่า Cumulative Binomial Probability Distribution ซึ่งแสดงความน่าจะเป็นในลักษณะ

$$P(X \le r) = \sum_{x=0}^{r} {}^{n}C_{x} p^{x} (1-p)^{n-x}$$

โดย n มีค่าตั้งแต่ 2 - 25 และ p มีค่าเริ่มจาก 0.05 ถึง 0.5



$$P(X \le 3 \mid n = 7, p = 0.4) = 0.7102$$

EX 4.5 สมมติว่าความน่าจะเป็นที่ยาชนิด A รักษาคนไข้คนหนึ่งๆแล้วหายเท่ากับ 0.40 เมื่อใช้ยาชนิด A กับคนไข้ 20 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะมีคนไข้หายจากโรค

จงหา 1) อย่างน้อย 10 คน

2) ตั้งแต่ 3 ถึง 8 คน

3) 5 คน

EX 4.6 จากการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ทราบว่า ในการขุดเจาะน้ำบาดาลในตำบลแห่งหนึ่งมีเพียงร้อยละ 25 ที่น้ำจะเป็นน้ำกระด้าง ถ้ามีการขุดเจาะน้ำบาดาลในตำบลแห่งนี้อีก 12 จุด จงหาความน่าจะเป็นที่จะเป็นน้ำกระด้าง

จงหา 1) อย่างน้อย 6 จุด

2) อย่างมาก 3 จุด

3) 5 จุด

EX 4.7 โรงงานผลิตแห่งหนึ่งซึ่งเปิดทำการสัปดาห์ละ 5 วัน โดยเครื่องจักรจะขัดข้อง 1 ครั้งต่อวัน ด้วยความน่าจะเป็น 0.05 หากทราบมาว่า

- ตลอดสัปดาห์ถ้าเครื่องจักรไม่ขัดข้องโรงงานจะได้กำไร 10,000 บาท
- ถ้าเครื่องจักรขัดข้อง 1 หรือ 2 ครั้ง โรงงานจะได้กำไร 7,000 บาท
- ถ้าขัดข้องตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป โรงงานจะขาดทุน 4,000 บาท

จงหากำไรโดยเฉลี่ยที่โรงงานแห่งนี้จะได้รับจากการดำเนินงานในสัปดาห์

1.4 การแจกแจงแบบปัวซง (Poisson distribution)

นิยาม 4.5

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง หรืออาณาบริเวณหนึ่งที่สนใจ ถ้ากำหนดให้ X แทนจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น X จะเป็นตัวแปรสุ่มแบบปัวซง ที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็น คือ

$$f(x;\lambda)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} \quad ;x=0,1,2,....$$

เมื่อ λ คือจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหรืออาณาบริเวณที่สนใจ

ทฤษฎี 4.4

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบปัวซง ดังนั้น X จะมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน คือ

$$\mu = \lambda$$

และ

$$\sigma^2 = \lambda$$

EX 4.8 ตัวแปรสุ่มแบบปัวซง

ให้ X แทนจำนวนจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ แห่งหนึ่งใน 1 วัน

จะได้ $x = 0, 1, 2, 3, \ldots$

ให้ X แทนจำนวนคนตายจากโรคระบาดต่อปีในจังหวัดหนึ่ง

จะได้ $x = 0, 1, 2, 3, \ldots$

ให้ X แทนจำนวนครั้งของการทอดลูกเต๋าจนกระทั่งหงายแต้ม 6 ใน 1 นาที

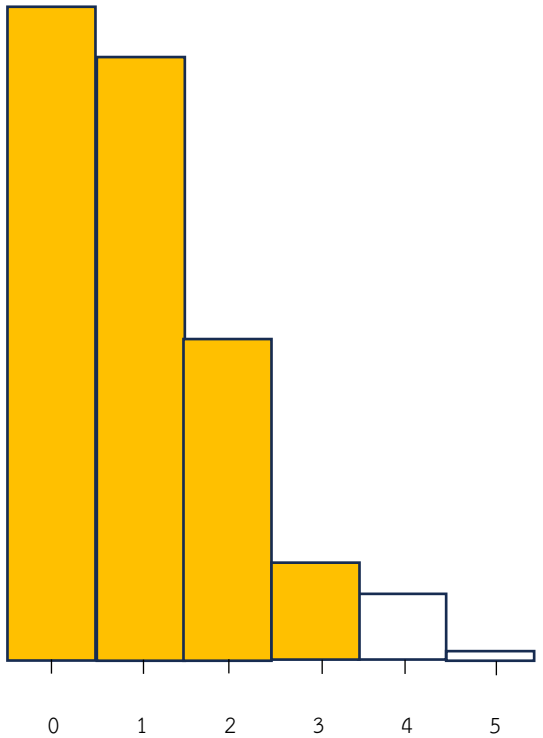
จะได้ $x = 0, 1, 2, \ldots$

การใช้ตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปัวซง

ใช้ตารางที่เรียกว่า Cumulative Poisson Probability Distribution
ซึ่งแสดงความน่าจะเป็นในลักษณะ

$$P\left(X \le r\right) = \sum_{x=0}^{r} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

เมื่อ λ คือจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยใน
ช่วงเวลาหรืออาณาบริเวณที่สนใจ



$$P\left(X \le 3 \mid \lambda = 1\right) = 0.9810$$

EX 4.9 จากการสำรวจพบว่า อัตราการเจ็บป่วยของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจากการได้รับยาฆ่าแมลงจากการทานผักสด โดยเฉลี่ยเดือนละ 8 คน

1) จงหาความน่าจะเป็นที่มีผู้ป่วยอย่างมาก 14 คน ใน 1 เดือน

2) จงหาความน่าจะเป็นที่มีผู้ป่วย 6 คน ใน 1 สัปดาห์

EX 4.10 เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพโรงงานนาสดตราหนึ่งทราบว่า ในนมสดปริมาณ 1,000 ลบ.ซม. มีจำนวนแบคทีเรียโดยเฉลี่ย 15 ตัว จงหาความน่าจะเป็นที่จะพบแบคทีเรีย

1) จำนวน 11 ตัว ในนมสดปริมาณดังกล่าว

2) มีอย่างมาก 6 ตัว ในนมสดปริมาณ 250 ลบ.ซม.

การประมาณค่าการแจกแจงแบบทวินามด้วยการแจกแจงแบบปัวซง

สำหรับการแจกแจงแบบทวินาม $f(x;n,p)$ ถ้า n มีค่ามาก ($n \to \infty$) และ p มีค่าน้อย ($p \to 0$) จะสามารถประมาณค่าการแจกแจงทวินาม ด้วยการแจกแจงแบบปัวซง โดย $\lambda = np$

ทฤษฎี 4.5

ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มแบบทวินามที่มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นที่มี $n \to \infty$ และ $p \to 0$ แล้ว

$$\lim_{n \to \infty} f(x;n,p) = f(x;\lambda)$$

เมื่อ $\lambda = np$

EX 4.11 ถ้าความน่าจะเป็นที่คนแต่ละคนจะตาบอดสีเท่ากับ 0.001

จงหาความน่าจะเป็นที่สุ่มคนมาจำนวน 1,000 คน แล้วพบว่าตาบอดสีอย่างมาก 5 คน

EX 4.12 การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ 1 ฉบับ
หากทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี

จงหาความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตั้งแต่ 5 ถึง 8 ครั้ง

2. การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง

2.1 การแจกแจงแบบเอกรูปชนิดต่อเนื่อง (Continuous uniform distribution)

นิยาม 4.6

ถ้า X เป็นตัวแปรต่อเนื่อง โดยแต่ละค่าในช่วงปิด [a, b] มีความน่าจะเป็นเท่ากัน แล้วจะกล่าวว่า X มีการแจกแจงแบบเอกรูปชนิดต่อเนื่อง และฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X คือ

$$f(x;a,b)=\frac{1}{b-a} \quad , \quad a<x<b$$

ทฤษฎี 4.6

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบแบบเอกรูปชนิดต่อเนื่อง ดังนั้น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของ X คือ

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

และ

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

EX 4.13 ตัวอย่างการแจกแจงแบบเอกรูปชนิดต่อเนื่อง

1) ถ้ามาถึงป้ายรถเมล์แบบสุ่มในช่วงเวลา 8.00–9.00 น. เวลาที่ถึงสามารถกระจายแบบยูนิฟอร์ม

ในช่วง [8.00, 9.00]

2) เลือกจุดสุ่มบนไม้บรรทัดที่มีความยาว 1 เมตร ตำแหน่งที่จุดนั้นปรากฏมีโอกาสเท่ากันตลอดความยาว [0, 1]

3) วงล้อหมุน 360 องศา หากมุมที่หยุดเป็นแบบสุ่ม มุมที่ได้กระจายแบบยูนิฟอร์มในช่วง [0, 360]

4) เติมน้ำลงในแก้วจนได้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดระดับน้ำที่ใส่ลงแบบสุ่มระดับความสูงจุดที่แตะกับผิวน้ำกระจายแบบยูนิฟอร์ม [0, h] เมื่อ h คือความสูงสุดของแก้ว

EX 4.14 ถ้าพนักงานซ่อมเครื่องจักรของโรงงานผลิตสินค้าจะต้องเตรียมพร้อมเสอมในการซ่อมเครื่องจักรตลอดช่วงการทำงานเวลา 8.00 – 17.00 น. (หน่วย: ชั่วโมง) จงหาความน่าจะเป็นของข้อต่อไปนี้

1) ความน่าจะเป็นที่เหตุขัดข้องจะเกิดระหว่าง 9:00–10:30 คือเท่าไร

2) ความน่าจะเป็นที่เหตุขัดข้องจะเกิด หลัง 16:00

3) หากทราบแล้วว่าเหตุขัดข้องเกิด หลัง 11:00 ความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดในช่วง 14:00–15:30 เป็นเท่าไร

EX 4.15 ถ้าให้ X เป็นตัวแปรสุ่มแทนค่าตัวเลขที่สุ่มได้ในช่วง (10,30) จงหาความน่าจะเป็นที่

1) $P(10 \leq X \leq 15)$

2) $P(X \leq 14)$

3) $P(X \geq 20)$

4) $P(X \geq 35)$

2.2 การแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential distribution)

นิยาม 4.6

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มแทนระยะเวลารอคอยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ แล้วจะกล่าวว่า X มีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง และฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X คือ

$$f(x;\beta) = \frac{1}{\beta} e^{\frac{-x}{\beta}} \quad , \quad x > 0$$

เมื่อ β คือ ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย (Mean waiting time)

ทฤษฎี 4.6

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังดังนั้น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของ X คือ

$$\mu = \beta$$

และ

$$\sigma^2 = \beta^2$$

EX 4.16 ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของโรงงานปิโตรเคมี มีเครื่อง GC-MS เครื่องเดียวสำหรับทดสอบตัวอย่างซึ่งต้องต่อคิวใช้และรอเครื่องว่าง โดยเวลารอคอยจนเครื่องว่างมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 5 นาที

1) ความน่าจะเป็นที่จะต้องรอคอยการใช้เครื่อง GC-MS เกินกว่า 10 นาที

2) ความน่าจะเป็นที่จะต้องรอคอยการใช้เครื่อง GC-MS ระหว่าง 3 ถึง 7 นาที

3) ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของระยะเวลาการอคอยการใช้เครื่อง GC-MS

2.3 การแจกแจงปรกติ (Normal distribution)

นิยาม 4.6

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีค่าที่มีค่าเฉลี่ยคือ μ และความแปรปรวนคือ σ^2 จะเรียกว่า X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปรกติ ที่มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือ

$$f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad , \quad -\infty<x<\infty$$

เมื่อ $-\infty<\mu<\infty$ และ $\sigma>0$

ทฤษฎี 4.6

ถ้า X เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบปรกติ ดังนั้น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของ X คือ

$$E(X) = \mu$$

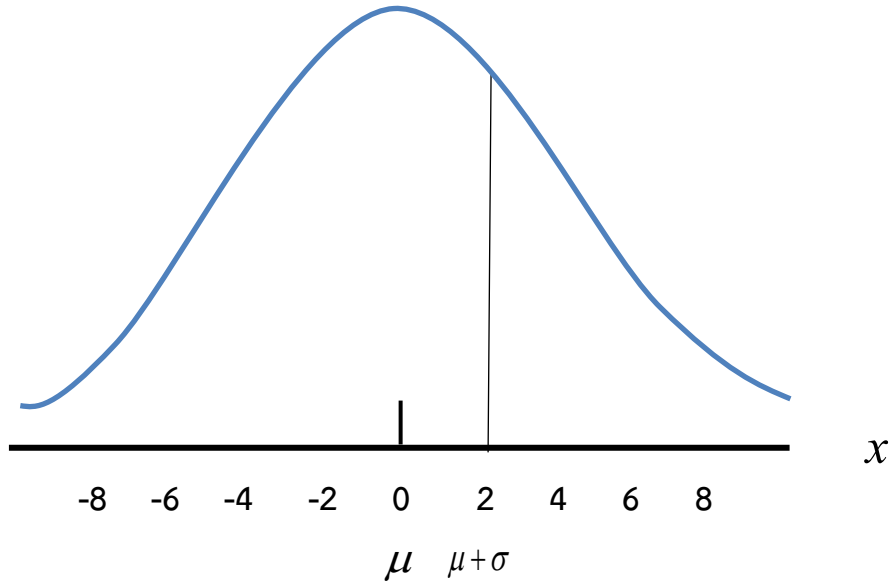
และ

$$Var(X) = \sigma^2$$

คุณสมบัติของโค้งปรกติ

1. เป็นโค้งรูประฆังคว่ำ โดยปลายโค้งทั้งสองข้างเข้าใกล้แกน X
2. โค้งมีค่าสูงสุด เมื่อ $X = \mu$
3. โค้งสมมาตรรอบค่าเฉลี่ย $X = \mu$
4. โค้งมีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยมเท่ากัน
5. จุดเปลี่ยนโค้งอยู่ที่ $X = \mu \pm \sigma$
6. พื้นที่ทั้งหมดใต้โค้งที่เหนือแกน X รวมกัน เท่ากับ 1

นั่นคือ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$ และ $\int_{-\infty}^{\mu} f(x)\,dx = 0.5 = \int_{\mu}^{\infty} f(x)\,dx$

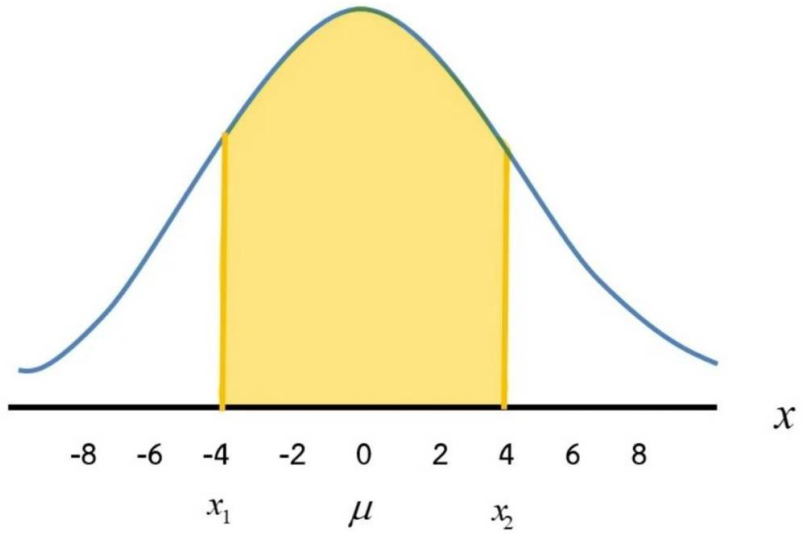


พื้นที่ใต้โค้งปกติ

พื้นที่ทั้งหมดใต้โค้งที่เหนือแกน X รวมกัน เท่ากับ 1

โดย $P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx$

$$= \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$



เมื่อแปลงค่าตัวแปรสุ่มปกติ X ที่มีค่าเฉลี่ย μ และความแปรปรวน σ^2 ไปเป็นตัวแปรสุ่มใหม่ เรียกว่า ตัวแปรสุ่มแบบปกติมาตรฐาน (Standard normal random variable) ซึ่งเขียนแทนด้วย Z

โดย

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

ซึ่ง $\mu_Z = 0$ และ $\sigma_Z^2 = 1$

โดยตัวแปรสุ่มแบบปกติมาตรฐาน Z จะมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวนเท่าดับ 1 ซึ่งเรียกว่า **การแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน**

นิยาม 4.7

ถ้า Z เป็นตัวแปรสุ่มแบบปกติมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1 แล้วจะเรียกการแจกแจงความน่าจะเป็นของ Z ซึ่งมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น f(z) ว่า การแจกแจงปรกติมาตรฐาน (Standard normal distribution) ซึ่งเขียนแทนด้วย Z ~ N(0 , 1) โดย

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \quad , -\infty < z < \infty$$

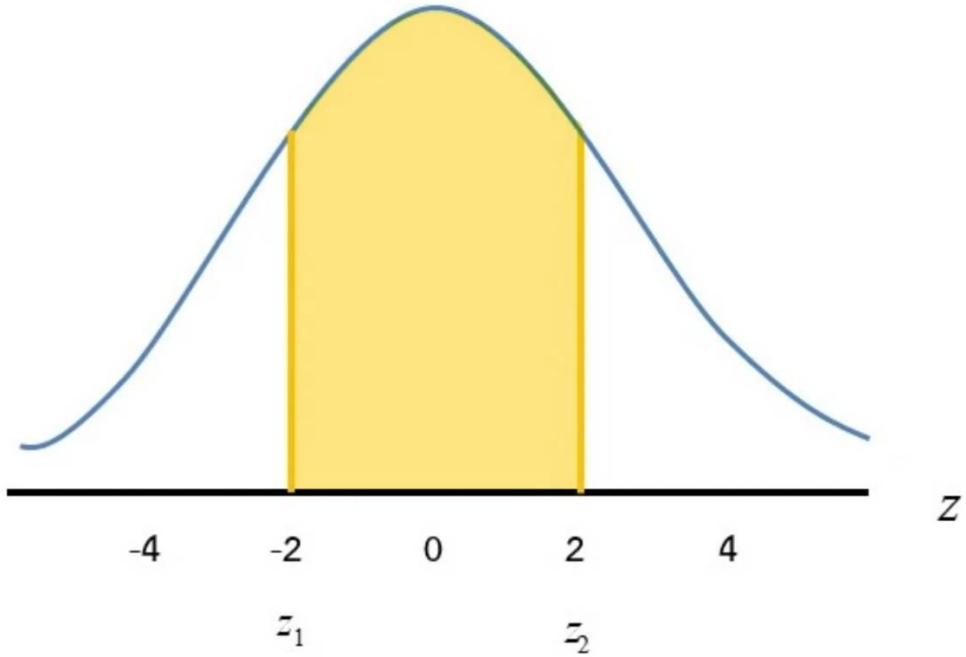
จากฟังก์ชันความน่าจะเป็น f(z) ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานจะได้โค้งปกติมาตรฐาน (Standard normal curve) ซึ่งมีพื้นที่ใต้โค้งในช่วงต่างๆ ดังรูป

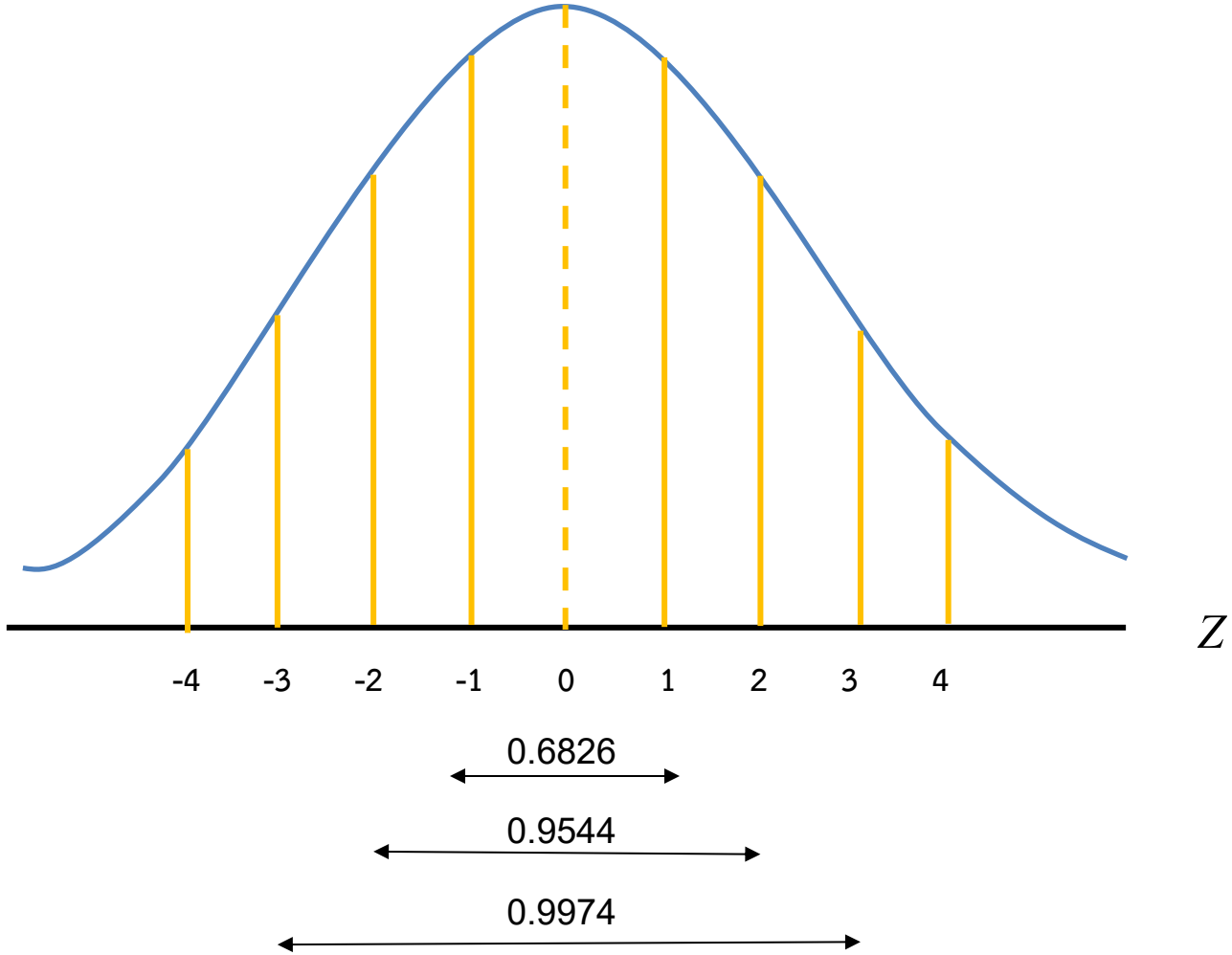
จาก $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ เมื่อต้องการคำนวณความน่าจะเป็นในช่วงระหว่าง x_1 และ x_2 จะได้

$$P(x_1 < X < x_2) = P(x_1 - \mu < X - \mu < x_2 - \mu)$$

$$= P\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(z_1 < Z < z_2)$$

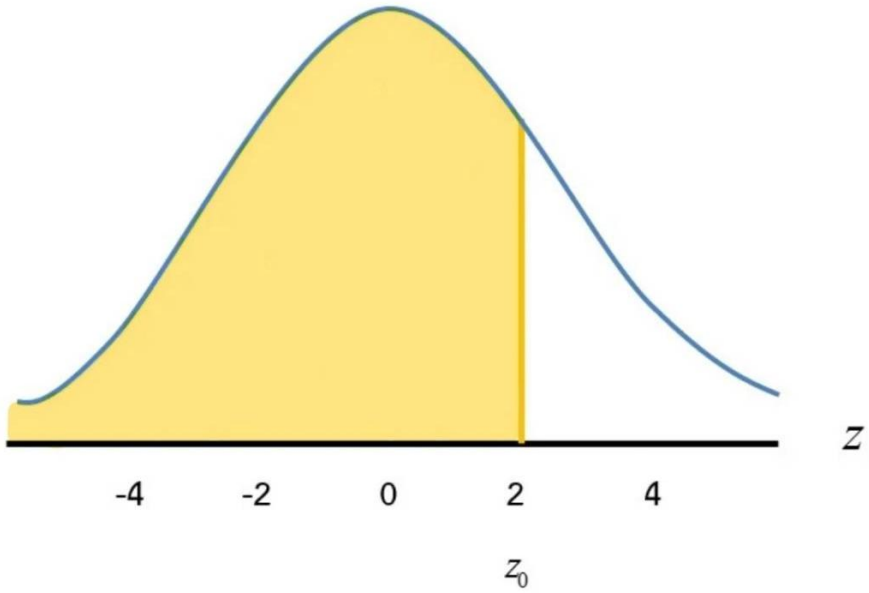



Z
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0.6826
0.9544
0.9974

การใช้ตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นของการแจกแจงปรกติมาตรฐาน

ใช้ตารางที่เรียกว่า Cumulative Standard Normal Probability Distribution ซึ่งแสดงความน่าจะเป็นในลักษณะ

$$P(Z \le z_0) = \int_{-\infty}^{z_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \, dz$$



$$P(Z < 1.25) = 0.9844$$

EX 4.17 ให้ $Z \sim N(0,1)$ จงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1) $P(Z \leq 1.17)$

2) $P(Z > 2.23)$

3) $P(0.42 < Z < 1.61)$

4) $P(-1.61 < Z < 0.59)$

EX 4.18 ถ้าในสายการผลิตแท่งพอลิเมอร์อัดรีด (Extruded polymer rods) สำหรับใช้งานในกระบวนการเคมี มีความยาวของแท่งที่ผลิตได้ มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 67.56 นิ้ว และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 นิ้ว

จงหาความน่าจะเป็นที่ความยาวของแท่งแท่งพอลิเมอร์อัดรีดยาวมากกว่า 5 ฟุต 2 นิ้ว

EX 4.19 ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมอร์ มีการผลิตเม็ดพลาสติกล็อตหนึ่งจำนวน 300 เม็ดน้ำหนักของเม็ดพลาสติกแต่ละเม็ดมีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ย 68 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 กรัม

คาดว่าจะมีเม็ดพลาสติกจำนวนกี่เม็ดที่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 64 ถึง 72 กรัม

EX 4.20 ให้ $Z \sim N(0,1)$ จงหาค่าของ Z_0 ต่อไปนี้

1) $P(Z \leq z_0) = 0.975$

2) $P(Z < z_0) = 0.1977$

3) $P(Z > z_0) = 0.05$

4) $P(z_0 < Z < z_1) = 0.9544$

EX 4.21 โรงงานผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อหนึ่งทราบว่า อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีการแจกแจงแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย 38 เดือน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายโรงงานจึงมีนโยบายจะรับประกันอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยโรงงานกำหนดว่า จำนวนแบตเตอรี่ที่จะรับเปลี่ยนให้ลูกค้าจะต้องไม่เกิน 5%

จงหาว่าโรงงานนี้ควรจะกำหนดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นระยะเวลารับประกันนานเท่าใด



แบบฝึกหัด



1. กระบวนการตรวจสอบตำหนิของสินค้าโดยสุ่มสินค้า 1 ชิ้นที่ผลิตจากจำนวน 10 ชิ้น เพื่อนับจำนวนรอยตำหนิ หากให้สิ้นค้าทั้ง 10 ชิ้นมีหมายเลข 1 ถึง 10 และ X แทนหมายเลขของสินค้าที่สุ่มได้ จงหา

1) $P(2 \leq X \leq 5)$

2) ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ X

[เฉลย : 1) 2/5 2) 5.5, 8.25]

2. ตัวอย่างน้ำถูกสุ่มมาเพื่อตรวจสอบหามลพิษอินทรีย์ (Persistent Pollutants) โดยพบว่ามีโอกาส 10% ที่จะตรวจพบมลพิษ ถ้าสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 18 ตัวอย่าง จงหา

1) ความน่าจะเป็นที่จะพบ 2 ตัวอย่างที่มีมลพิษ

2) โอกาสที่จะพบอย่างน้อย 4 ตัวอย่างที่มีมลพิษ

3) $P(3 \leq X \leq 7)$

[เฉลย : 1) 0.2835 2) 0.0982 3) 0.2660]

3. จำนวนสินค้าที่ผลิตได้จากเครื่องจักรมีจำนวนเฉลี่ย 1.5 ชิ้น/นาที จงหาความน่าจะเป็นที่

1) อย่างมากผลิตได้จำนวน 4 ชิ้น/นาที
2) อย่างน้อย 3 ชิ้น สามารถผลิตได้ภายใน 2 นาที
3) อย่างมาก 15 ชิ้นที่จะผลิตได้ภายใน 6 นาที

[เฉลย : 1) 0.9814 2) 0.5768 3) 0.9780]

4. กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดหนึ่ง มีความเป็นไปได้ที่เม็ดพลาสติกจะมีตำหนิจากปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์เท่ากับ 0.002 ต่อเม็ด หากมีการตรวจสอบคุณภาพแบบสุ่มจำนวน 1,000 เม็ด จากสายการผลิต จงหา

1) จงหาความน่าจะเป็นที่ในตัวอย่างจะพบเม็ดพลาสติกที่มีตำหนิ ไม่เกิน 3 เม็ด
2) จงหาความน่าจะเป็นที่จะพบเม็ดพลาสติกที่มีตำหนิ อย่างน้อย 1 เม็ด
3) ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของจำนวนเม็ดพลาสติกที่มีตำหนิในกลุ่มตัวอย่าง 1,000 เม็ด คือเท่าใด

[เฉลย : 1) 0.8573 2) 0.8649 4) 2, 2]

5. ให้ $Z \sim N(0,1)$ จงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1) $P(Z \leq 1.52)$

2) $P(Z > 1.52)$

3) $P(-1.62 < Z < 1.94)$

4) $P(0.81 < Z < 1.94)$

5) $P(Z > -1.28)$

[เฉลย : 1) 0.9357 2) 0.0643 3) 0.2524 4) 0.1828 5) 0.8997]

6. ให้ $Z \sim N(0,1)$ จงหา z_0 ต่อไปนี้

1) $P(Z > z_0) = 0.025$

2) $P(Z < z_0) = 0.1314$

3) $P(z_0 < Z < z_1) = 0.9$

[เฉลย : 1) 1.96 2) -1.12 3) 1.645]

7. แป้งบรรจุถุงที่ผลิตจากโรงงานมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 25 ปอนด์ และมีสัมประสิทธิความผันแปร (C.V.) 2% ถ้าทราบมาว่าน้ำหนักของถุงแป้งดังกล่าวมีการแจกแจงแลลปรกติ จงหาความน่าจะเป็นที่ถุงแป้งหนัก

1) อย่างมาก 24.2875 ปอนด์

2) อย่างน้อย 26.0025 ปอนด์

[เฉลย : 1) 0.0771 2) 0.0225]

8. ระยะเวลาที่ผู้โดยสารรอรถไฟฟ้า (หน่วย: นาที) โดยเฉลี่ยประมาณ 3 นาที ถ้าผู้โดยสารต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวันเป็นเวลา 5 วัน จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้โดยสารจะรอรถไฟฟ้านานเกิน 4 นาที เป็นเวลาน้อยกว่า 2 วัน

[เฉลย : 0.6042]

9. ในโรงงานเคมีแห่งหนึ่ง มีการประมูลคอลัมน์กลั่นสแตนเลสเก่าที่ถอดมาจากไลน์ ซึ่งมีสภาพโบราณ แต่ยังมีมูลค่า บริษัทพบว่าราคาประมูลของคอลัมน์เหล่านี้กระจายแบบต่อเนื่อง แบบยูนิฟอร์ม ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท จงหาความน่าจะเป็นที่คอลัมน์เรือนหนึ่งจะถูกประมูลไปในราคาต่ำกว่า 21,500 บาท

[เฉลย : 0.3]